

非侵襲的頭蓋内圧推定はどこまで使える か — 代替にはならないが「除外」と「選別」 には使える(ナラティブレビュー・ICM2026)

出典	Picetti E, Biasucci DG, Gouvea Bogossian E, et al. Intensive Care Med. 2026;52:747-764. doi:10.1007/s00134-026-08420-7
掲載誌	Intensive Care Medicine(2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08420-7 (本文PDFは別途)
原題	Non-invasive intracranial pressure estimation in the intensive care unit: narrative review of methods and clinical applications



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「非侵襲的ICP (nICP) で侵襲的モニタを置き換える」という発想は捨てる。TCDベースの手法の95%一致限界は $\pm 7 \sim 15$ mmHg、ONSDベースは $\pm 7 \sim 10$ mmHg。一方で FDA が侵襲的ICPプローブに求める精度は $0 \sim 20$ mmHg の範囲で ± 2 mmHg。桁が1つ違う
- 使いどころは3つに絞られる。①除外 (rule-out) : 陰性的中率が高いので「頭蓋内圧亢進はなさそう」を言うのに使える。②選別 (triage) : 侵襲的モニタを入れるべき患者を選ぶ。③禁忌例の代替監視: 凝固障害・抗凝固中・抗血小板2剤併用のあいだの「つなぎ」
- 単独では使わない。B-ICONIC コンセンサスの強い推奨は「少なくとも2つの異なるnICP手法を、診察と画像に統合して使う」。当院で使える組み合わせは現実的には ONSD+自動瞳孔計 (NPi) + TCD の3つ
- NPi単独でICPを推測しない。多くのコホート研究でNPi低下とICP上昇の関連は弱く、Petrosinoらは反復測定で関連なしと報告している。NPi は「脳幹が圧迫されているか」の指標であって「ICPの数値」ではない
- ベッドサイドの1行ルール: 低血圧も低二酸化炭素血症もない状態で TCD の $PI > 1.5$ なら、ICP上昇を疑ってよい
- 当院で最も現実的な出口は「神経集中治療の外」にある。心停止後・急性肝不全・敗血症・ARDS など、そもそも侵襲的ICPを入れない患者群で「脳を見る手段がゼロ」だった状況に、ONSDと瞳孔計を足せる。とくに腹臥位療法中の PI 上昇を 30° ヘッドアップ (reverse Trendelenburg) で緩和できるという知見は、当院の腹臥位プロトコルに直結する
- ただし nICPスクリーニングが予後を改善した証拠はまだない。aSAH で TCD ルーチンスクリーニングを行った施設のほうが長期転帰が悪かったという報告 (2000例超) もある。「測れるから測る」は害になりうる

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 頭蓋内圧亢進 (IH) は急性脳損傷後の二次性脳損傷の主因であり、侵襲的 ICP モニタリング (脳実質内センサー・脳室ドレーン) がゴールドスタンダードである。TCD、ONSD、自動瞳孔測定などの非侵襲的手法が20年以上研究されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 各手法の精度が実際どの程度で、どの臨床場面でどう使い分けるべきかが体系的に整理されていなかった。とくに**神経集中治療の外** (心停止後・肝不全・敗血症・人工呼吸中) や**低資源環境・病院前・戦場**での位置づけが不明確だった。nICP の臨床導入が「不十分にしか認識されていない」という問題意識。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 14名の国際的な神経集中治療の専門家が、①各nICP手法の**原理・カットオフ・感度/特異度・長所短所・コスト**を1枚の表にまとめ、②**精度の限界**を数値で明示 (TCD $\pm 7-15$ mmHg、ONSD $\pm 7-10$ mmHg 対 侵襲的プローブ ± 2 mmHg)、③**急性脳損傷/一般ICU/病院前・救急/低資源・戦場**の4場面ごとに使い方を提示した。さらに、「**nICPは絶対値を当てにいくのではなく、閾値超過の予測と経時トレンドに使うもの**」という位置づけを明確にし、**近年の「ICP dose (大きさ×持続時間)」というパラダイムシフトに、どのnICP手法もまだ対応できていない**という重要な指摘で締めている。

全体要約

要旨

ひとことで 非侵襲的 ICP 推定 (nICP) は**侵襲的モニタリングの代替にはならない** (精度が1桁違う) が、①**侵襲的モニタを入れる患者の選別**、②**凝固障害などで入れられない患者の代替監視**、③**既に入れている患者の閾値の個別化**、そして④**神経ICU外・病院前・低資源環境での唯一の脳の窓**として価値がある。ただし**単独では使わず、2つ以上を診察・画像と統合する**。

- 対象手法: TCD (拍動係数 PI・拡張期血流速度・nICP 計算式・静脈系 TCD・機械学習) / ONSD (視神経鞘径) / 自動瞳孔測定 (NPi・QPi) / 頭蓋微小変形計 (brain4care=B4C) / 画像 (CT・MRI) / EEG

／眼底・OCT／超音波time-of-flight／鼓膜変位／二深度眼動脈ドプラ

- すべての間接法に共通する根本的な限界はキャリブレーションとゼロ点設定であり、これが絶対値精度を制約する
- 精度：TCDベース 95%一致限界 $\pm 7 \sim 15$ mmHg／ONSDベース $\pm 7 \sim 10$ mmHg。対して FDA は侵襲的ICPプローブに $0 \sim 20$ mmHg 域で ± 2 mmHg を要求
- 感度・特異度 (B-ICONIC の付録より)：ONSD $0.83 / 0.83$ (最適カットオフ 5.9 mm) $>$ TCD-PI $0.74 / 0.74$ (1.28) $>$ TCD-nICP計算式 $0.70 / 0.70$ (19.6 mmHg) $>$ 自動瞳孔測定 $0.68 / 0.68$ (3.96)
- 高感度と高特異度は一般に両立しない。高感度戦略は不要な侵襲的モニタを増やし、高特異度戦略はICP上昇例を見逃す
- B-ICONIC コンセンサスは34推奨 (うち32が強い推奨) を提示し、少なくとも2つの異なるnICP手法を診察・画像と統合して使うことを強く推奨
- 神経ICUでの用途：ガイドライン基準を満たすTBI患者のうち持続的なIHを実際に発症するのは約1/3のみであり、nICPは侵襲的モニタの適応をより正確に絞りうる
- 神経ICU外：心停止後 ($PI \geq 1.49$ が不良な神経学的転帰と有意に関連、 $NPI \leq 2$ が6時間以内なら不良転帰を強く予測)、急性肝不全 (脳浮腫・IHの発生率約30%、凝固障害で侵襲的ICPが禁忌)、ARDS (PEEPとの相互作用、腹臥位でPIが上昇し30°ヘッドアップで緩和)、敗血症 (ONSD > 5.2 mm がSAE を高い予測値で示唆)
- 警鐘：nICPによる事前スクリーニングが費用対効果に優れる、あるいは転帰を改善するというエビデンスは現時点で存在しない。aSAH 2000例超のコホートでは、ルーチンTCDスクリーニングを追加した施設のほうが長期転帰が悪かった

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **頭蓋内圧(ICP:intracranial pressure)** は、頭蓋という容積が固定された箱の中の圧力である。中身は脳実質・血液・脳脊髄液(CSF)の3つで、いずれかが増えれば他が押し出されるか、圧が上がる(**Monro-Kellie の原理**)。この関係は直線ではなく**指数関数的**で、代償が効いているうちは容積が増えても圧はほとんど上がらないが、代償が尽きた瞬間に急峻に立ち上がる。この「代償の余力」を **頭蓋内コンプライアンス(intracranial compliance)** という。

頭蓋内圧亢進(IH:intracranial hypertension) は二次性脳損傷の主因で、臨床的な介入閾値は慣習的に **ICP >20 mmHg** (近年は22 mmHg も使われる)。**CPP(脳灌流圧) = MAP - ICP** で、これが下がると脳虚血になる。

侵襲的ICPモニタリングは脳実質内センサーか**EVD(external ventricular drain:脳室ドレーン)**で行うのがゴールドスタンダードだが、①穿頭・穿刺が要る、②出血・感染のリスクがある、③凝固障害・抗凝固中には入れられない、④低所得国・災害現場・戦場では手に入らない、という制約がある。

そこで**非侵襲的ICP推定(nICP)** が研究されてきた。主な原理は5つ。

- **TCD(transcranial Doppler:経頭蓋ドプラ)**: 中大脳動脈(MCA)の血流速度波形を側頭骨の音響窓から測る。ICPが上がるとCPPが下がり、末梢血管抵抗と**臨界閉塞圧(CrCP)** が上がるため、**拡張末期速度(EDV/FVd)**が優先的に落ちる。収縮期ピーク(PSV)は保たれるか少し上がるので、波形の**拍動性**が増す。これを数値化したのが **PI(pulsatility index:拍動係数) = (PSV - EDV) ÷ 平均速度(MV)**。
- **ONSD(optic nerve sheath diameter:視神経鞘径)**: 視神経鞘はクモ膜下腔と直接つながっているため、ICPが上がるとCSFが流れ込んで鞘が膨らむ。**眼球後方約3 mmの球部(bulb)** が最も敏感で、これは鞘の他の部位と違って**硬い隔壁や柱のない疎な線維柱網**だからと考えられている。リニアプローブで測る。
- **自動瞳孔測定(automated pupillometry)**: 対光反射(PLR)を機械で定量する。瞳孔径・縮瞳率(%C)・縮瞳速度(CV/MCV)・散大速度(DV)・潜時を測り、**NPi(neurologic pupil index)** や **QPi** として0~5のスコアに統合する(**3未満が異常**)。鉤ヘルニアによる中脳・動眼神経の圧迫を反映する。
- **頭蓋微小変形計(skull microdeformation/頭蓋伸展計)**: ICPが上がると頭蓋骨がごくわずかに広がる。**brain4care(B4C)** はこの拍動同期の微小変形(**感度 <0.2 μm**)を装着型センサーで捉え、ICP波形(ICPW)の形を再構成する。ICP波形には **P1(percussion peak:打診波)/P2(tidal peak:潮汐波)/P3** の3つの山があり、健常では **P1 > P2** だが、コンプライアンスが落ちると **P2 が P1 を超える**。この **P2/P1比** と **TTP(time-to-peak:ピークまでの時間)** を指標にする。

- **その他**:CT/MRI の所見(正中偏位・脳底槽の消失・占拠性病変)、MRI由来のエラスタンス指数、EEG(徐波化・振幅低下・背景の解体)、眼底所見／**OCT(光干渉断層計)**、頭蓋内音響特性を測る**TOF(time-of-flight)**、鼓膜変位、**二深度眼動脈ドブラ**(眼動脈の頭蓋内部分はICPで、頭蓋外部分は眼窩に加える外圧 P_e で圧迫される。両者の血流が等しくなったときの $P_e=ICP$ という「天秤」の原理)。

注意すべき概念:本レビューは繰り返し「**高感度と高特異度は基本的に両立しない**」と述べる。高感度戦略を採れば多くの患者に不要な侵襲的モニタが入り、高特異度戦略を採ればICP上昇例を見逃す。**どちらに倒すかは臨床文脈で決める。**

2. 背景と目的 🦷

急性脳損傷(ABI)後の頭蓋内圧亢進は二次性脳損傷の重要な原因であり、継続的な研究対象であり続けている。ICP は「**単なる数値以上のもの(more than the number)**」であり、その持続モニタリングは、プラトー波・突然の難治性上昇・ $PaCO_2$ の変化といった**動的な経過**から生じる追加の脳損傷を避けるための必須ツールと考えられる。TBI において転帰に関する Level-I のポジティブなエビデンスが欠けているにもかかわらず、ICP モニタリングは神経集中治療において極めて重要と一般に考えられている。

しかし侵襲的手法は、①低所得国・厳しい環境では即座に入手できない、②感染・凝固障害などの禁忌がある、③挿入の適応を完全には満たさない患者がいる、という制約がある。このため過去数十年、多くの研究者がnlCP 推定法の開発に力を注いできた。

現時点でどの手法も侵襲的ICPモニタリングを置き換えるだけの精度を示していない(主にキャリブレーションとゼロ点設定の欠如による)が、いくつかは侵襲的測定を**補完**する可能性を示している。代替ではなく、**IHのリスクと尤度に関する追加的な臨床情報**を提供する道具である。重要なのは、**侵襲的ICPモニタリングが既に入っている場合でも**、補完的な生理学的洞察を与えることで臨床判断を支える点である。

本レビューの目的は、救急医・一般ICU医・脳神経外科医など重症患者の診療に関わる臨床医に、nlCPモニタリングの**方法論と臨床応用**の最新の全体像を提供することである。

図の解説

Graphical abstract(原図・無改変。© Picetti et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 上部に大きく「**NON-INVASIVE INTRACRANIAL PRESSURE ESTIMATION IN THE INTENSIVE CARE UNIT**」、その下に紫の小見出しで「Narrative review of methods and clinical applications」。中央の図は Figure 1 と同じ容積-圧曲線で、**緑(Stage 1)→ 黄(Stage 2)→ ピンク(Stage 3)** の3帯に塗り分けられ、紫の曲線が右へ行くほど指数関数的に立ち上がる。各帯の上に、TCD波形(TCDw)のカラードプラ画像、ICP波形(ICPw)の模式図(P1・P2の位置関係が段階ごとに変わる)、視神経鞘の断面図(ONSD)が並ぶ。下半分は濃紫のパネルに白抜きで「**Findings**」として6項目 — ①侵襲的ICPモニタリングはゴールドスタンダードのままだが、nlCPは有用な補完情報を与える ②主な手法はTCD・ONSD・自動瞳孔測定・頭蓋コンプライアンスモニタリング・画像 ③**精度は限定的(TCDで約 $\pm 7-15$ mmHg、ONSDで $\pm 7-10$ mmHg)**で、侵襲的モニタリングの置換を妨げる ④複数のnlCP手法を組み合わせるマルチモーダルアプローチが頭蓋内圧亢進の検出を改善する ⑤臨床的価値は、ICP上昇のスクリーニング、急性脳損傷におけるモニタリング判断の誘導、侵襲的モニタリングが利用不能または禁忌の場合の支援 ⑥**応用は神経ICUを超えて、心停止・肝不全・敗血症・救急・低資源環境に広がる**。右下に ICM のロゴとDOI。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー(系統的レビューではない)。14名の国際的執筆陣(イタリア・ベルギー・ブラジル・米国・英国・コロンビア)による
- **対象**: 非侵襲的ICP推定のすべての主要手法と、その臨床応用場面
- **アウトカム**: 各手法の原理／IHのカットオフと感度・特異度／長所・短所／市販状況とコスト、および臨床場面別の使い方
- **エビデンスの扱い**: 感度・特異度の多くは **B-ICONIC コンセンサス**(原著文献 [9])の補足資料(ESM 1)から引用。系統的な質評価や定量的統合は行っていない
- **利益相反**: Carla Rynkowski は **Brain 4Care** のシニアアドバイザー。Chiara Robba は *Intensive Care Medicine* の Deputy Editor(本論文の査読・選定には関与せず)

△ 注意

このレビューの読み方の注意 **ナラティブレビューであり、感度・特異度の数値は単一のコンセンサス文書(B-ICONIC)の付録に依存している**。系統的な文献検索・バイアス評価・メタ解析は行われていない。したがって本ノートの数値は「専門家が合意した参照値」であって、独立に検証されたプール推定値ではない。さらに、**頭蓋微小変形計(B4C)については著者の1名がメーカーのアドバイザーであり、記述の熱量が他手法よりやや高い点は割り引いて読むべきである**。

4. 各手法の原理と精度

4-1. TCD — 拍動係数(PI)と拡張期血流速度の計算式

TCD は基幹脳動脈(最も一般的には**中大脳動脈:MCA**)の脳血流速度をベッドサイドで測る携帯可能な手法である。

機序: ICPが上がるとCPPが下がり、(自動調節能が保たれている患者では)末梢血管抵抗が下がり、**臨界閉塞圧(CrCP)** が上がる。その結果、**拡張期血流が優先的に減少**する。収縮期ピークは保たれるか、むしろわずかに増加する。この波形変化を数値化したのが PI である。

$$PI = \frac{PSV - EDV}{MV}$$

PI は数学的には **CPP・動脈脈圧・脳血管抵抗・コンプライアンス・心拍数の複雑な関数**として記述できる。したがって PI は、①全身血行動態(急性のMAP変化・心拍数)、②動脈の性状(硬さ・動脈硬化)、③換気状態(PaCO₂)、④血管作動薬、⑤術者と音響窓の変動、によって修飾される。**これらの交絡因子は、真のCPPやICPと無関係にPIを変えてしまう**。たとえば**血管攣縮**があれば、IHではなく動脈の狭小化によってPIが変わる。

- TCD-PI の感度・特異度は **0.74/0.74**(最適カットオフ **1.28**)
- Table 1 では「**PI ≥1.4 かつ拡張期速度 ≤20 cm/秒 が IH を示唆**」とされる
- ベッドサイドの経験則: TCD検査中に **PI >1.5** で、**動脈性低血圧も低二酸化炭素血症もない**なら、ICPが上昇していることを示唆する

計算式による定量的nICP推定(2ステップ法):

$$nCPP = MAP \times \frac{FVd}{FVm} + 14 \quad nICP = MAP - nCPP$$

- TCD-nICP の感度・特異度は **0.70/0.70**(最適カットオフ **19.6 mmHg**)
- Table 1 では「**nICP >25 mmHg を IH の閾値とみなしうる**」「絶対誤差は約 **9.5 mmHg**」

- **IMPRESSIT-2 試験**は、TCD評価がABI患者で臨床的に重要なIHを**除外する**スクリーニングツールとして機能することを検証し、同時計測した侵襲的ICPと比較して**高い陰性的中率(NPV)**を示した。標準化された測定手技と熟練術者の重要性が強調されている
- **中間域のICP値が最も不確実**。TCD由来の手法は、**トレンド検出と極端な状態の同定**(著しく低いEDV、拡張期血流の逆流)に最も信頼でき、**単一時点の正確なICP数値を出すのには向かない**

重症IH時: TCCD(経頭蓋カラーコードデュプレックス)は、脳血流が損なわれ**脳循環停止**へ進行する変化(**reverberating flow**: 往復流/**systolic spikes**: 収縮期スパイク/以前記録できていた血流の消失)を検出でき、脳死の判定に寄与する。

4-2. TCD — 先進的手法

現代の研究は、物理的・解析的に異なる3つの戦略に収束している。

- ① **数理モデル(動脈圧-血流関係からnlCPを導く、nCPP定式化を含む)**: 初期研究はスクリーニングツールとしての有用性を示唆したが、**前向き検証は一度も行われていない**。一般に、これらの手法は信頼できるICP値の推定を提供できず、**高NPVの「除外」スクリーニングツールとしてのみ機能する**
- ② **機械学習・深層学習**: これまでで最も有望な進化。動脈波形全体・動脈圧・心電図のタイミングを活用し、解析式では捉えられない**非線形のICP-血流関係**を学習する。**ドメイン敵対的ニューラルネットワーク**を用いた最近の研究(ただし少数例)は、**平均絶対誤差 約3.9 mmHg**を達成し、従来のTCDベース手法をすべて上回り、IHの検出も改善した。ただし普遍的に利用可能ではない
- ③ **静脈系TCD**: 深部脳静脈流出(とくに**直静脈洞と脳底静脈**)に着目する補完的アプローチ。侵襲的ICPとの相関は $r = 0.54$ と良好で、**ONSDと組み合わせると $r = 0.81$** まで改善する。ただし術者依存性と技術的難易度が臨床導入を妨げている

TCCD は正中偏位の視覚的評価にも有用で、有意な頭蓋内占拠性病変の早期診断・治療を促進する。

精度のまとめ: TCDベースのnlCP手法は **95%一致限界が ± 7 mmHg から最大 ± 15 mmHg**。対して**侵襲的ICPプローブはFDA要件として 0~20 mmHg の範囲で ± 2 mmHg**という厳格な精度を満たさなければならない。**現時点でTCDベースのどの手法も、侵襲的ICPモニタリングの精度・信頼性・治療誘導能力に匹敵しない。**

4-3. ONSD — 視神経鞘径

視神経鞘(ONS)はCSF・髄膜・脳と直接連続しているため、ICPがONS内に伝達される。**眼球後方約3 mmのONS球部がICP変化に最も敏感**で、これは鞘の他の部位に見られる硬い隔壁や柱がなく、**線維柱網が疎**だからと考えられる。

方法論的な限界(原文の慎重さのまま列挙する):

- 長期のIH曝露はONSの弾性を変化させ、ベースライン径への復元能を損なう可能性がある
- 成人では 5.2 mm 未満が正常、5.8 mm 超で拡大とみなされるのが一般的。ただし固定カットオフは慎重に解釈すべき
- 5.2～5.8 mm の場合は、臨床像・神経画像・他のnlCPツールを考慮し、必要なら早期に再測定することを著者らは提案している
- 95%一致限界は $\pm 7 \sim 10$ mmHg
- 感度・特異度は 0.83/0.83(最適カットオフ 5.9 mm)
- 個人の身体計測学的特性の影響を受けるため、眼球径や視神経径による正規化を推奨する研究が複数ある
- CLOSED プロトコル(Color Doppler/Low power examination/Optic disk clarity/Safety=短時間検査/Elevate frequency/Dual measurements)は、カラードプラで神経内の網膜中心動脈・静脈を同定して視神経の走行を最適に可視化することを推奨
- 多くの研究が ONSDint(クモ膜下腔のみ) か ONSDext(硬膜鞘を含む) かを明示していない。両者は約22%も乖離するため、明示されないと研究間比較ができない
- 超音波である以上観察者間変動が重要な誤差源。反復測定と一貫性の確認(典型的には差 <10%) が推奨される
- 網膜・水晶体への音響曝露を最小化するためALARA原則を遵守すべき

診断能: 方法論的異質性はあるものの、複数のメタ解析でONSD超音波はIH検出に良好な診断能を示し、感度 86～92%、特異度 78～90%、全体の診断精度 0.87～0.93(外傷性・非外傷性の神経集中治療集団の両方で)。

有用性を高める推奨: ①標準化された撮像・測定チェックリストに従う ②アーチファクトを避ける ③機械学習で測定を自動化する ④TCD・瞳孔測定を含むマルチモーダルアプローチで評価し、ONSDint のカットオフは >6 mm を用いる。

制約: リニアプローブがあればよく(追加ソフト不要)世界中で入手しやすいが、TBI後は眼のアクセスができないことがあり必ずしも実施可能ではない。単一の絶対値に頼るより、同一患者での経時的評価(serial assessment)で変化を比較するほうが情報量が多い。

4-4. 自動瞳孔測定

対光反射(PLR)を客観的・包括的に評価し、瞳孔径・縮瞳率(%C)・縮瞳速度(CV)・最大収縮速度(MCV)・散大速度(DV)・潜時を提供する。一部の機器は NPi や QPi といった統合指標(0～5、3未満が異常)を出力する。

- 感度・特異度は 0.68/0.68(最適カットオフ 3.96)

- Table 1 では「**NPi ≤3 は脳幹損傷を示唆し、脳ヘルニアによる可能性がある**」
- PLRの異常(瞳孔径・反応性の変化)は、**鉤ヘルニア・虚血・出血・浮腫による中脳圧迫**を反映する
- ABI患者で**鉤ヘルニアの診断に先行して NPi 異常が現れた**という報告があり、持続するIHエピソードにはしばしば臨床的に意味のあるNPi低下が伴う

△ 注意

NPi を「ICPの代用」として使ってはいけない **ICPが上昇していても第3脳神経や脳幹の圧迫が常に存在するわけではない**。実際、多くのコホート研究は NPi 低下とICP上昇の間に弱く臨床的に意味のない関連しか報告していない(原著文献 [46–50])。中等度の逆相関を示した研究は少数([44][51][52])にとどまり、Petrosino らは反復測定したNPiと侵襲的ICP値の間に全般的な関連の欠如を示した。B-ICONIC コンセンサスが述べるとおり、**ICP評価のために NPi 単独を用いるのは信頼できず、他の非侵襲的手法と臨床像と併せてのみ適用すべきである。**

CV・DV・%C・瞳孔径といった他のパラメータも nICP 評価に役割を持ちうるが、NPi より研究が少ない。

4-5. 頭蓋内コンプライアンスの非侵襲的推定(頭蓋微小変形計)

ICPが上がると頭蓋骨がわずかに伸展する。この伸展は極めて小さいが高精度電子機器で監視できる。

brain4care(B4C)システムは、ICP波(ICPW)形態・頭蓋内コンプライアンス(ICC)・ICP推定の連続リアルタイムモニタリングを目的とした新しい非侵襲的頭蓋伸展計である。

- 技術的には、ICP変動による**拍動ごとの微小な頭蓋変形を高感度(<0.2 μm)**で検出する装着型デバイス
- 独自アルゴリズムが **P2/P1比** と **TTP(time-to-peak)** を抽出。複数の単施設観察研究で侵襲的測定との強い一致が検証されている
- **P2/P1比 0.8 は ICP >20 mmHg に対して感度92%(特異度0.19)、P2/P1比 1.4 と TTP 0.3 は特異度90%(感度はそれぞれ0.11、0.16)**
- 統合された機械学習モデルは**約3 mmHgの誤差**でnICP推定を可能にした
- **正常値は成人・小児とも P2/P1 <0.8、TTP <0.3**。ただしこれらの値は**加齢と女性で上昇し、P2/P1比は最大1.2まで達しうる**
- 臨床研究では **P2/P1比 >1.4 が IH のリスク上昇と関連**。これらの比はICPと**非線形**に関係し、ICPが臨界レベルに達すると低下することもある
- 応用範囲:ICP上昇の検出、IHの評価、脳血流自動調節能、脳脊髄コンプライアンス、脳の代償予備能、予後予測
- **高いNPVから除外スクリーニングツールとして有用**。TCDと組み合わせると予後予測能が向上する

- 骨折・開頭・減圧開頭を含め、頭蓋の状態にかかわらず波形を捉えられるとされるが、**骨弁がない場合のICP波形の適用可能性はさらなる検討を要する**
- 高度に興奮した患者は測定に適さない
- 今後の課題：大規模・多施設・前向き研究による広範な検証、ICP推定アルゴリズムの改良、個別化治療・ICP管理最適化・人工呼吸離脱支援などへの臨床的影響の検証

図の解説

Figure 1. 頭蓋内容積-圧曲線に沿った頭蓋内コンプライアンスのマルチモーダル・ステージング(原図・無改変。© Picetti et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) X軸「Intracranial Volume」、Y軸「ICP」。背景が3色の帯に塗り分けられ、左から**緑(Stage 1)**→ **黄(Stage 2)**→ **ピンク(Stage 3)**。紫の太い曲線が左端ではほぼ水平に這い、黄帯の中ほどから立ち上がり始め、ピンク帯で急峻に上昇する(=指数関数的なICPの上昇)。水平の灰色破線が「**Critical ICP (>20 mmHg)**」を示し、曲線は黄帯の終わり付近でこれを超える。各帯の上部に3つの所見が並ぶ。

- **Stage 1(緑・compliant intracranial dynamics)**：TCD波形(TCDw)は色鮮やかなカラー Dopplerで拡張期血流が保たれ拍動性が目立たない。ICP波形(ICPw、brain4care由来)は **P1 ≥ P2** (P1が高い山、P2が低い肩)で「**P2/P1 <0.8 ≥1.2**」のスクリーニング域。視神経鞘の図は細く「**ONSD <5 mm Normal**」
- **Stage 2(黄・compromised intracranial dynamics)**：TCDwは山が細く尖り拍動性が増している。ICPwは **P2 が P1 に近づくかわずかに超える**(P2/P1 1.2-1.4)。視神経鞘の図は2つ並び、矢印で膨らむ様子が描かれ「**ONSD expansion**」(約5~7 mm)
- **Stage 3(ピンク・depleted intracranial compliance)**：TCDwはさらに鋭く細いスパイク状。ICPwは **P2 が明確に P1 を超え**(P2/P1 >1.4、nTTP >0.3)、P2 が赤丸で強調される。視神経鞘は明らかに太く「**ONSD >7 mm Enlarged**」

図注に重要な留保がある — 「各モダリティ間の直接的な対応関係は概念的なものであり確定的ではない(すなわちICP上昇やコンプライアンス低下があっても、患者ごとの状況によっては一部のモダリティしか徴候を示さないことがある)」。つまりこの図は「**3つが揃って動く**」ことを保証していない。

4-6. その他の手法

手法	原理	制約(原文どおり)
CT	正中偏位・脳底槽の消失・占拠性病変などIHの放射線学的徴候	時間がかかり、繰り返しのベッドサイド評価に向かない
MRI	圧-容積変化比から導くエラスタンス指数がICPと有望な相関	同上。搬送リスク
CT/MRIによるONSD推定	両モダリティともONSDを推定可能	—
EEG	IHと関連する脳虚血で徐波化・振幅低下・背景の解体	訓練された人による判読が必要。鎮静薬の影響を強く受ける
眼底鏡	ICP上昇が視神経・網膜静脈に伝わり、乳頭腫脹と静脈虚脱を起こす	主観的で必ずしも特異的でない
OCT・OCT-A	より客観的で詳細な評価が可能	搬送困難。 薬理学的散瞳が必要 で、しばらく神経学的評価に影響する。携帯型は小規模パイロットのみ
超音波 TOF (time-of-flight)	脳・血液・CSFの音響特性の差を利用し、頭蓋組織インピーダンスを考慮	専用機器が必要で臨床では広く利用できない
鼓膜変位	頭蓋内CSF圧が内耳の外リンパへ伝達される	日常臨床での検証にさらなる研究が必要
二深度眼動脈ドプラ	眼動脈の 頭蓋内部分はICP、頭蓋外部分は眼窩に加えた外圧P_e で圧迫される。両部分の血流パラメータが等しくなるとき $P_e = ICP$ (天秤の原理)	専用モニタが構築され臨床試験されている段階

慢性高圧の微細な徴候として、**empty sella(下垂体の平坦化)・視神経鞘の拡張・スリット状脳室**が挙げられる(特発性頭蓋内圧亢進症の典型的提示は「IHがあるのに頭部CTが正常」)。

Table 1. 市販されている主なベッドサイドnICP手法(原表を日本語化)

手法	原理	IHのカットオフ／指標と感度・特異度	長所	短所	市販情報
自動瞳孔測定	瞳孔 径・縮 瞳/散 大速 度・対 光反応 潜時な どを定 量化	NPi ≤3 は脳ヘルニアによる脳幹損傷を示唆。感度0.68／特異度0.68(最適カットオフ 3.96)	用手的 瞳孔評 価の主 観性と 観察者 間変動 を排 除。NPi は客観 的な統 合スコ アで ABI患 者の転 帰と強 く相関	より微細・早期のICP変化は検出できないことがある。瞳孔異常の原因(直接的な神経損傷 対 ICP関連圧迫 対 薬剤効果)の判別には包括的な臨床評価が必要で、多発外傷や複雑な神経病態では困難	複数社 (NPiは単一社の専有指標)。低コストだが使い捨てレンズはスキャン回数に制限あり。職種 の制限なし
ONSD 超音波	ICP上昇で拡張する視神経鞘を超音波で評価	鞘径 ≥6 mm がIHを示す。感度0.83／特異度0.83(最適カットオフ 5.9 mm)	看護師・医師の双方が実施可能。習熟には訓練が必要	経時モニタリングとして用いている。文献によりカットオフとアプローチが異なる。臨床介入の効果は未確立	複数社。機器の一度きりの購入のみ、消耗品なし
頭蓋微小変形計	心拍同期の頭蓋拍動をマイクロン単位で検出しICP波形を再現	P2/P1 ≤0.8 でIHを除外(感度0.92／特異度0.19)。P2/P1 ≥1.4 でIHを示唆(感度0.11／特異度0.90)。TTP ≥0.3 で補強(感度0.16／特異度0.92)。MLモデルはICPを約3 mmHgの誤差で推定	リアルタイム連続モニタリングが可能。臨床介入への反応を観察できる良好な時間分解	高度に興奮した患者には不向き	単一社。安価だが月額 のデジタルサブスクリプションが必要、消耗品なし

手法	原理	IHのカットオフ／指標と感度・特異度	長所	短所	市販情報
			能。職 種の制 限なし		
TCD-PI	ドブラ 偏移で 血流速 度を算 出し、 色で流 れの向 きと入 射角を 表示	PI ≥ 1.4 かつ拡張期速度 ≤ 20 cm/秒 でIHを示唆。感度0.74／特異度0.74 (最適カットオフ 1.28)	脳死・ 動脈狭 窄・塞 栓など 多くの 追加診 断が可 能で、脳 血行動 態の全 体像が 得られ る	医師のみが実 施可能で、習 熟には広範な 訓練が必要。 中枢・全身の 多数の変数が 指標に影響す る	複数社。機 器の一度き りの購入の み、消耗品 なし
TCD-nICP 計算式	TCD 血流速 度と動 脈圧信 号を使 用	nICP > 25 mmHg をIHの閾値とみなし うる。感度0.70／特異度0.70(最適カッ トオフ 19.6 mmHg)	ICPの 平均 値・呼 吸性 波・脈 波・血 管原性 波の連 続モニ タリン グが可 能	絶対誤差 約 9.5 mmHg	複数社。機 器の一度き りの購入の み、消耗品 なし

> 表の脚注：ほとんどの病院は超音波/TCD/EEGを既に保有しているため、律速となるのは新規機器の購入よりも**実施者の時間と判読という間接コスト**である。

5. 臨床応用

5-1. 神経集中治療(侵襲的ICPが利用可能な場面)

重症TBIやSAHの患者では、nICP評価は主に**侵襲的モニタリングの患者選択を精緻化する**のに役立ちうる。

- **ガイドライン基準を満たすTBI患者のうち、実際に持続的なIHを発症するのは約1/3にすぎない**
- SAHでは、意識障害や水頭症のためにEVDが留置されることが多いが、**CSFの貯留がなくても有意な脳浮腫が生じうる**
- 虚血性・出血性脳卒中では、ICPモニタリングの判断は血腫や梗塞のサイズに基づくのが通例だが、国際的な実践は大きくばらつき、生存への影響が報告されている

nICPによる早期の候補同定は、**ヘルニア前の正中偏位の適時認識**を促し、画像・脳神経外科的介入・内科的治療のエスカレーションに関する最適な判断を支えうる。また、**正式な侵襲的モニタリング基準を満たさない中等症TBI**などのリスク患者での適時の意思決定を支援しうる。意識障害の原因が不明な場合、nICPは「緊急CTが必要か」「それとも別の診断(せん妄など)や別の検査(EEG)を優先すべきか」の判断を助けうる。

侵襲的モニタリングが禁忌または安全でない場合(多発外傷の凝固障害、出血性脳卒中での抗凝固、頭蓋内ステント留置後SAHの抗血小板2剤併用など)にとくに価値があり、確定的なモニタリングが可能になるまでの**安全な暫定監視**を可能にする。

さらに、**既に侵襲的モニタリングを受けている患者でも**、併行するnICP評価は治療閾値と戦略の個別化に寄与しうる(固定閾値に基づくプロトコル駆動のケアではなく、**特定のICP値に対する脳の耐容性を定量化する**、IHに寄与する充血を検出する、など)。

△ 注意

「測れるから測る」が害になった実例 **nICPで事前スクリーニングしてから侵襲的ICPプローブを留置することが、費用対効果に優れる、あるいは転帰を改善するというエビデンスは現時点で存在しない。**

- **BEST-TRIP試験**では、画像・臨床所見に基づく戦略で管理された群のほうが**脳特異的な検査と介入をより多く受けた**が、6か月生存や神経学的転帰に有意差はなかった
- **Hollingworth** らは、2000例を超えるaSAHのコホートで、標準治療に加えてルーチンのTCDスクリーニングを行った施設のほうが**長期転帰が悪かった**と報告している

状況によっては、**侵襲的プローブを速やかに留置するほうが単純に好都合**なこともある、と著者らは率直に述べている。

Figure 2. 侵襲的ICPが利用可能な急性脳損傷患者における nICP の使いどころ(原図・無改変。© Picetti et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 左端に薄紫の大きなボックス「**Brain injured patient**」(CT装置に横たわる患者のイラスト付き)。ここから「**GCS + pupils, brain CT scan**」を経て3方向に分岐する。

- 緑の経路(上): 「**GCS $\leq$ 8 + IHの徴候**」→「**No Invasive ICP monitoring** (侵襲的ICPを入れない)」→「**nICPで臨床評価を補完し、神経学的悪化のリスクとCTの必要性を評価する**」
- 黄の経路(中央): 中間リスク群を列挙したボックス (**GCS $\leq$ 8で頭部CT正常 / GCS 9-12で挫傷あり / CT異常だが臨床評価が不能(顔面外傷など) / 脳室内出血 (IVH) / 頭蓋外手術 / 重症呼吸不全(深鎮静) / 凝固障害**) →「**nICP**」(※脚注に「少なくとも2つのnICP手法を用い、臨床像に応じて2~6時間ごとに再評価する」) →「**nICPを、神経画像と侵襲的ICPモニタリングを行う引き金として使う**」
- 赤の経路(下): 「**GCS $\leq$ 8 + IHの徴候**」→「**Invasive ICP monitoring** (侵襲的ICPを留置。P1/P2波形の模式図が添えられている)」→「**nICPを、治療目標と Tier 0/1/2/3 の治療の個別化に使う**」

この図の要点は、nICPが「侵襲的モニタの代わり」ではなく「入れるかどうかの判断」と「入れた後の個別化」の両方に使われる、という二重の位置づけにある。

5-2. 一般ICU集団 — 心停止・肝不全・人工呼吸・敗血症

一般ICU集団でも脳損傷は別個の機序で生じ、転帰の重要な決定因子として認識が高まっている。

心停止後: 全脳虚血-再灌流が一次侵襲を起こし、その後IHによる二次性脳損傷が加わる。適切なnICP手法がなければ見逃されやすい。

- 脳血流(CBF)はROSC直後に低下し、一般に72時間以内に正常化するが、重症の低酸素性虚血性脳症(HIE)ではより顕著に低下する
- ある研究で **PI $\geq$ 1.49 が不良な神経学的転帰と有意に関連**
- 別の前向き研究では、TCDベースのICP推定が侵襲的ICPと**有意だが中等度の相関**を示し、IHに対して高い予測値を示した。同じ研究で **ONSD が侵襲的ICPと最も強く相関し、IH検出に優れた精度**を示した
- **NPI $\leq$ 2 が心停止後6時間以内なら不良な神経学的転帰を強く予測し、72時間時点での持続は極めて特異度が高い**。定量的瞳孔測定はEEGおよび体性感覚誘発電位と補完的に働く

急性肝不全：脳浮腫とIHは壊滅的な合併症で、**発生率は約30%**。凝固障害のため侵襲的ICPは禁忌であり、非侵襲的アプローチがこの場面で最も安全な選択肢となる。

- 成人では **ONSD と PI の診断精度は限定的**だったのに対し、TCD由来のnICPは高いNPVで優れた性能を示した
- 小児では **ONSD が死亡を予測し**、前向きデータで **ONSD >4.55 mm がICP上昇を確実に同定**、24時間以内に4.6 mm 未満へ低下させられないと転帰不良を予測
- これらは浸透圧療法やアンモニア低下療法などの介入の適時エスカレーションの指針にもなりうる

急性呼吸不全・人工呼吸(脳-肺連関)：

- 高二酸化炭素血症と低酸素血症はCBFに直接影響し、TCD/TCCD由来の平均血流速度(FVm)とPIが酸素含量やETCO₂と信頼できるベッドサイド相関を提供する
- PEEPのICP・CPPへの影響は、肺のリクルータビリティと脳血流自動調節能の状態に左右される。PEEPが肺胞の過膨張を招けば胸腔内圧の上昇がICPを上げCPPを下げるが、PEEPが有効なリクルートメントをもたらせば胸腔内圧を上げずに酸素化を改善でき、有害な脳への影響が最小化される
- TCD/TCCD評価により、PIやnICPの上昇・CBFの低下といった有害な反応を同定し、個別化したPEEPタイトレーションを導ける
- **腹臥位療法(PP)はさらなる課題を加える。ABIがないARDSでも標準的なPPはPIの上昇と関連し、これは30°の逆トレンドレンプルグ(head-up)PPで緩和できる。**ABIを伴うARDS患者では、TCDモニタリングに導かれた腹臥位中の頭部傾斜の調整がICP上昇の緩和に役立ちうる
- ECMO支援下の患者の神経モニタリングにも、TCCDや瞳孔測定など一部のnICPツールが有用でありうる

敗血症：

- 132例の敗血症患者のコホートで、TCD由来のnCPP(推定CPP)は1/3で低下していたが、敗血症関連脳症(SAE)の発症や院内死亡とは関連しなかった
- 対照的に、ONSD >5.2 mm は SAE に対して高い予測値を示した
- TCD は脳血流自動調節能の評価に不可欠で、これはSAEの独立した予測因子である

△ 注意

一般ICU集団への外挿の限界 **ここに記載したどの手法も、これらの集団で特異的に検証されていない**。開発・検証研究の大半はTBIコホートに集中している。著者らは「これらの場面ではさらなる研究が実施されるべき」と明記している。

急性脳侵襲の極めて早期の段階は転帰を大きく左右し、とくにIHがあれば、認識されないまま急速に致死的な神経学的悪化へ進行しうる。

初期評価は主に、頭痛・悪心・嘔吐・視覚異常といった臨床徴候の検出に焦点を当てる。意識レベルの低下、対光反射の異常、**脈圧の拡大を伴う全身性動脈性高血圧**、頻脈に続く徐脈、不規則な呼吸パターンがあれば疑いを強める。**ただし瞳孔異常・動脈性高血圧・徐脈といった古典的徴候は、とくに早期には病院前環境でのIH同定の感度が低い。**

- **昏睡患者の迅速評価には自動瞳孔測定が第一選択のツールとなりうる。**数秒で両側PLRを客観的・定量的に評価でき、術者依存性なく頻回に繰り返せる
- **非侵襲的頭蓋伸展計は、医師や専門術者を必要とせずハンズフリーで装着でき、設置後約1分で信頼できる信号取得が可能という実務上の利点がある。**長時間の連続的・間欠的モニタリングにより、IHの早期検出・進行の監視・治療反応の評価・経時比較が可能になる
- **ONSD と TCD/TCCD も早期に実施可能。片側のONSD拡大はICP勾配を、両側の拡大は急性・重症のIHをより示唆する。**TCD/TCCDはPIとFVdによる間接的ICP推定に加え、MCAの描出で全体の脳血行動態を素早く俯瞰でき、急性脳卒中の評価に有用

早期のIH検出は、画像の前であっても、搬送や体位変換中の脳ヘルニアのリスクを軽減し、不十分な鎮静・血圧の未制御・不適切なPaCO₂に関連する二次性脳損傷を防ぐことを可能にしうる。

ただし著者らは慎重である：現時点で病院前環境でのnlCP手法の利用に関するデータは不十分であり、**非侵襲的ツールの使用が頭部CTの実施を遅らせてはならない。**出血制御のために緊急の頭蓋外手術を要する多発外傷TBI患者では、**その適用が救命的介入を妨げてはならず、極めて訓練された協調的な人員が必要である。**

5-4. 低資源環境・厳しい環境(austere environment)

TBIは世界的な主要健康課題であり、治療戦略と予後は資源の利用可能性によって異なる。資源が限られた環境では、侵襲的ICPのような高度な神経モニタリングツールが利用できない。

- 臨床医は伝統的に神経学的診察と神経画像に依存してきた(ICE:Imaging and Clinical Examination/CREVICE:Consensus REVised ICE/BOOTStraP:Beyond One Option for Treatment of TBI: A Stratified Protocol)。とくに ICE と CREVICE は臨床実践で検証され、神経学的転帰の改善と関連している
- **しかし臨床所見はIHの遅い指標**(除脳硬直・血圧変動など)であり、適時で標的化された介入を制限する
- CT は利用可能なら占拠効果・正中偏位・脳底槽の状態・水頭症の検出を助けるが、高コスト・限られた可用性・重症患者の搬送リスクに制約される

- 著者らは「一部の手法は同一患者内で反復適用したときにより有用」と述べ、**これが「使用が専門施設の熟練者に限られ、より専門性の低い・資源集約的でないセンターでの広い恩恵に翻訳されない」理由の一部かもしれない**と分析している。個別には陰性の結果を出した手法も複数あり、適切な使用と解釈には**ニュアンスのある背景知識**が求められる

厳しい環境・戦場: ガイドラインは伝統的に最適な資源環境を前提に作られてきたが、Brain Trauma Foundation (BTF) などは資源階層化の努力が今後のガイドラインの一部でなければならないと認識している。現代の戦傷者ケアでは、限られた資源の下で、しかも**砲火の下で**最善のケアを提供するという課題がある。**重量と容積が鍵**で、軍衛生兵のバックパックスの積載量が制約になる。

- ポイントオブケアの血液バイオマーカー検査や携帯型分光装置が、CTが利用できないときのTBI診断・頭蓋内出血の検出を支援しうる
- 自動瞳孔測定は「Joint Trauma System Clinical Practice Guideline (展開環境におけるTBI管理と基本的脳神経外科)」でモニタリングツールとして導入されており、片眼または両眼の $NPi < 3$ がIHと関連しうるとされる
- **ただし戦場では、nICPデバイスによる長時間の現場評価よりも、迅速な後送 ("load and go") のほうが救命的でありうる。**この点はさらなる研究を要する

図の解説

Figure 3. PARADIGM プロトコル — 侵襲的ICPが利用できない急性脳損傷患者の管理 (原図・無改変。© Picetti et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 頭蓋内コンパートメント症候群の概念に基づき、**CT所見 (Marshall分類)**と**非侵襲的神経モニタリング**を組み合わせ管理を導くアルゴリズム。図中の略語は TBI (外傷性脳損傷)、DI (びまん性損傷)、ICP (頭蓋内圧)、CC (脳コンプライアンス)、ICS (頭蓋内コンパートメント症候群)、NEML (非除去の占拠性病変)、ONSD (視神経鞘径)。Marshall分類は Marshall LF, et al. J Neurosurg 1991;75(Suppl):S14-20 に基づく。

6. 現時点での根本的な限界 — 「ICP dose」への未対応 ⌚

著者らが最後に置いた指摘が、本レビューで最も示唆的である。

現在利用可能なnICPモニタリング手法のほとんどは、**真に連続的で精密な測定を提供しない**。それらが主に目指しているのは、**あらかじめ定義された(侵襲的)ICP閾値を超えているかどうかの予測**である。

しかし過去10年の研究が繰り返し示してきたのは、**固定されたICP閾値が普遍的に妥当である可能性は低い**ということである。転帰の予測は、**ICPの大きさと持続時間の両方を反映する累積的な「ICP dose (ICP用量)」**によってよりよく捉えられるというエビデンスが増えている。

現時点で、提案されているどのnICPモニタリング戦略も、このパラダイムシフトに対応しておらず、ICP負荷の時間的次元を考慮していない。

さらに、特定の介入（高浸透圧療法など）がnICPパラメータに与える効果を捉えた大規模研究は存在しない。これは今後実装されるべき研究領域である。

7. 結論(著者の言葉)

過去数十年で、直接モニタリングを必要とせずにICP上昇を認識・予測する点で相当な進歩があった。これらの進歩はnICP推定技術の開発に収束し、IHのある患者・リスクのある患者の管理を支援する、**安全・安価・ベッドサイド・すぐ使える**ツールとして関心を集めている。

内在的な限界(主に精度の限界)のために侵襲的システムの信頼できる代替とはなりえないが、これらの技術は、侵襲的手法が利用できないか禁忌の場合に有効に用いることができ、脳内の動態の理解を深める補完ツールとして機能する。

非侵襲的モニタリングに導かれた治療戦略の影響、とくに神経学的診察と放射線学的評価と統合したときの影響について、エビデンスを提供するさらなる研究が必要である。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. ナラティブレビューであり、数値の出所が単一のコンセンサス文書に集中している。表1と本文の感度・特異度(ONSD 0.83/0.83、TCD-PI 0.74/0.74、TCD-nICP 0.70/0.70、瞳孔測定 0.68/0.68)は、いずれも**B-ICONIC コンセンサス(原著文献[9])の ESM 1**からの引用である。系統的検索・バイアス評価・独立したメタ解析は行われていない。**「感度0.83」という数字を、独立に検証されたプール推定値のように扱ってはいけない。**

2. 感度と特異度が同じ値なのはなぜか。4手法すべてで感度＝特異度になっているのは、**Youden指数を最大化するカットオフを選んだ結果、ROC上の対称点が選ばれている**ことを示唆する。臨床的には「除外に使う(高感度)」か「確定に使う(高特異度)」かで最適点は違うはずで、**この対称点の数字は「どちらにも中途半端」という以上の意味を持たない**。著者自身が「高感度と高特異度は一般に両立しない」と述べていることと合わせて読むべき。

△ 注意

「95%一致限界 $\pm 7 \sim 15$ mmHg」の臨床的意味を具体化する **真のICPが 20 mmHg のとき、TCDベースのnlCPは 5 mmHg から 35 mmHg のどこかを示しうる**、というのがこの数字の意味である。ICP 20 と ICP 35 では治療のティアがまったく違う。だから著者は「絶対値を当てにいくな、除外とトレンドに使え」と繰り返す。当院で導入するなら、「nlCPの数値をカルテに記載してそれに基づいて治療を変える」という運用は禁止すべきで、記載するなら「IHの可能性は低い／中等度／高い」という3段階の解釈と、その根拠となった2つ以上の所見を並べる形にする。

3. brain4care(B4C)の記述量と利益相反。単一メーカーの製品に本文の1セクション丸ごとが割かれ、「感度 $<0.2 \mu\text{m}$ 」「ICP波形を骨折・開頭・減圧開頭でも捉えられる」など肯定的な記述が続く。著者の1名 (Carla Rynkowski) が Brain 4Care のシニアアドバイザーであることは開示されている。数字を冷静に見ると、 $P2/P1 \leq 0.8$ は感度0.92だが特異度は0.19(=陽性でもほとんど情報がない)、 $P2/P1 \geq 1.4$ は特異度0.90だが感度0.11(=陰性でも除外できない)。つまり「除外専用のツール」と「確定専用のツール」を1つのデバイスの2つのカットオフで使い分けただけであり、単一のカットオフで両立する手法ではない。しかも検証は「複数の単施設観察研究」にとどまる。

4. 自動瞳孔測定の違いが本文中で分裂している。Table 1 は「NPi は ABI患者の転帰と強く相関する客観的統合スコア」と長所欄に書く一方、本文は「多くのコホート研究で NPi 低下とICP上昇の関連は弱く臨床的に意味がない」「Petrosino らは全般的な関連の欠如を示した」と述べる。矛盾ではなく「NPiは予後指標としては良いがICP指標としては悪い」という意味だが、表だけを見た読者は誤解しうる。当院で瞳孔計を使うときは、予後評価(とくに心停止後)と、ICP推定は別物として運用すべき。

5. 「マルチモーダルにすれば精度が上がる」の根拠は薄い。B-ICONIC の強い推奨は「2つ以上のnlCP手法を使う」だが、組み合わせによる精度向上を直接示した数値は、静脈系TCD+ONSD の $r=0.54 \rightarrow 0.81$ という1件しか本文に出てこない(しかも相関係数であって一致度ではない)。Figure 1 の図注自体が「各モダリティ間の直接的な対応関係は概念的であり確定的ではない」と認めている。「2つ以上使え」は、精度が上がる根拠というより「1つでは決めるな」という安全側の助言と読むのが正確。

6. 予後改善のエビデンスがない、どこか害の報告がある。BEST-TRIP は非侵襲戦略が侵襲的モニタリングに劣らないことを示したが、それは「nlCPが良い」証拠ではない。Hollingworth らの aSAH 2000例超で、ルーチンTCDスクリーニングを追加した施設のほうが長期転帰が悪かったという報告は重い。機序として「偽陽性が不要な介入(血管内治療・昇圧・搬送)を誘発した」可能性が考えられる。モニタリング技術は、それ自体では患者を良くしない。介入を変え、その介入が有益なときにだけ有益になる。

7. 「ICP dose」への未対応という指摘は本レビュー最大の学術的貢献だが、同時に自己批判でもある。現行のnlCPはすべて「閾値を超えているか」の二値判定を目指しており、大きさ×持続時間という累積曝露を測れ

ない。連続測定を謳うB4CやTCDでさえ、その連続値の精度が $\pm 7 \sim 15$ mmHgでは累積量の計算に耐えない。つまり現時点のnICPは、最新のICP理解のパラダイムから1世代遅れている。

8. 一般ICU集団のセクションはエビデンスの質が明確に落ちる。心停止・肝不全・敗血症・ARDSの記述は、いずれも単一の観察研究や小規模コホートに基づく。著者も「これらの集団で特異的に検証された手法はなく、開発と検証の大半はTBIコホートに集中している」と明記している。当院でこのレビューを最も使いたいのはまさにこの領域(神経ICU外)だが、そこが最もエビデンスが薄いという皮肉な構造がある。

9. 実装コストの記載が現実的で有用。表の脚注「ほとんどの病院は超音波/TCD/EEGを既に持っているので、律速は機器購入ではなく実施者の時間と判読という間接コスト」は、当院で議論するときそのまま使える。ONSDは「看護師も実施可能・消耗品なし」、TCDは「医師のみ・広範な訓練が必要」という差も、誰が測るのかという運用設計の起点になる。

主要な引用文献

内容	出典
ICPの生理とモニタリングの現在の視点	Hawryluk GWJ, Citerio G, Hutchinson P, et al. *Intensive Care Med* 2022;48(10):1471–1481
重症TBI管理ガイドライン第4版	Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. *Neurosurgery* 2017
B-ICONIC コンセンサス(34推奨・うち32が強い推奨。本レビューの感度/特異度の出典)	原著文献 [9]
IMPRESSIT-2(TCDによるIH除外の検証・高NPV)	原著文献 [15]
ドメイン敵対的ニューラルネットワークによるnICP(MAE 約3.9 mmHg)	原著文献 [21]
静脈系TCD+ONSD の併用($r=0.54 \rightarrow 0.81$)	原著文献 [22][23]
ONSD の CLOSED プロトコル	原著文献 [30]
ONSDint 対 ONSDext の約22%の乖離	原著文献 [31][32]
NPi と ICP の関連の欠如(反復測定)	Petrosino ら(原著文献 [50])
brain4care の P2/P1・TTP の診断特性	原著文献 [60][62][63]
BEST-TRIP 試験(南米・画像/臨床ベース戦略 対 ICPモニタリング)	原著文献 [84]
aSAH 2000例超でのルーチンTCDスクリーニングと転帰悪化	Hollingworth ら(原著文献 [88])
腹臥位でのPI上昇と30°ヘッドアップによる緩和	原著文献 [125][126][127]
敗血症のnCPP低下とSAE/死亡の非関連	原著文献 [129]
ONSD >5.2 mm と SAE	原著文献 [130]

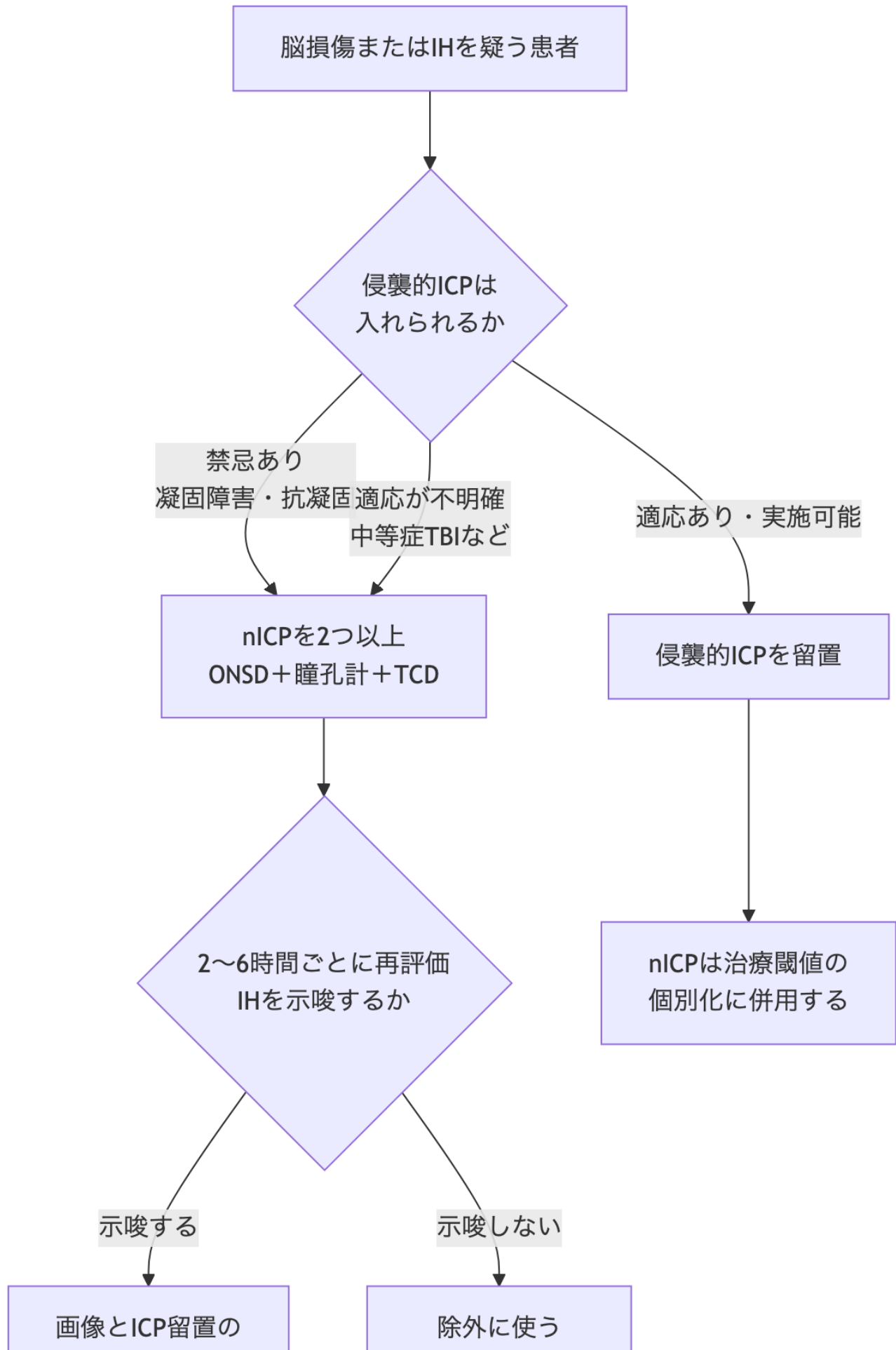
内容	出典
ICE / CREVICE / BOOTStraP プロトコル	原著文献 [84][144-147]
展開環境でのTBI管理 (Joint Trauma System CPG・NPi<3)	原著文献 [152]
固定ICP閾値の限界と「ICP dose」	原著文献 [150]
Marshall CT分類	Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, van Berkum Clark M. *J Neurosurg* 1991;75(Suppl):S14-20

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 非侵襲的ICPは侵襲的モニタの代替にならない。誤差は TCD $\pm 7 \sim 15$ mmHg、ONSD $\pm 7 \sim 10$ mmHg で、侵襲的プローブに求められる ± 2 mmHg とは桁が違う
- 使いどころは「除外」「侵襲的モニタを入れる患者の選別」「禁忌例のつなぎ」「既に入れている患者の閾値の個別化」の4つ
- 単独では使わない。B-ICONICの強い推奨は「2つ以上のnICP手法を診察と画像に統合する」
- NPi単独でICPを推測しない。NPiは脳幹圧迫と予後の指標であって、ICPの数値ではない
- ベッドサイドの1行ルール: 低血圧も低二酸化炭素血症もないのに TCD の PI > 1.5 なら、ICP上昇を疑う
- 最大の恩恵は神経ICUの外にある。心停止後・急性肝不全 (IH発生率30%・侵襲的ICP禁忌)・敗血症・腹臥位中のARDSで「脳を見る唯一の窓」になる
- ただしnICPスクリーニングが予後を改善した証拠はなく、aSAHではルーチンTCDを追加した施設のほうが長期転帰が悪かった。測るなら「何を変えるために測るのか」を先に決める



引き金にする

高いNPVが根拠

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。